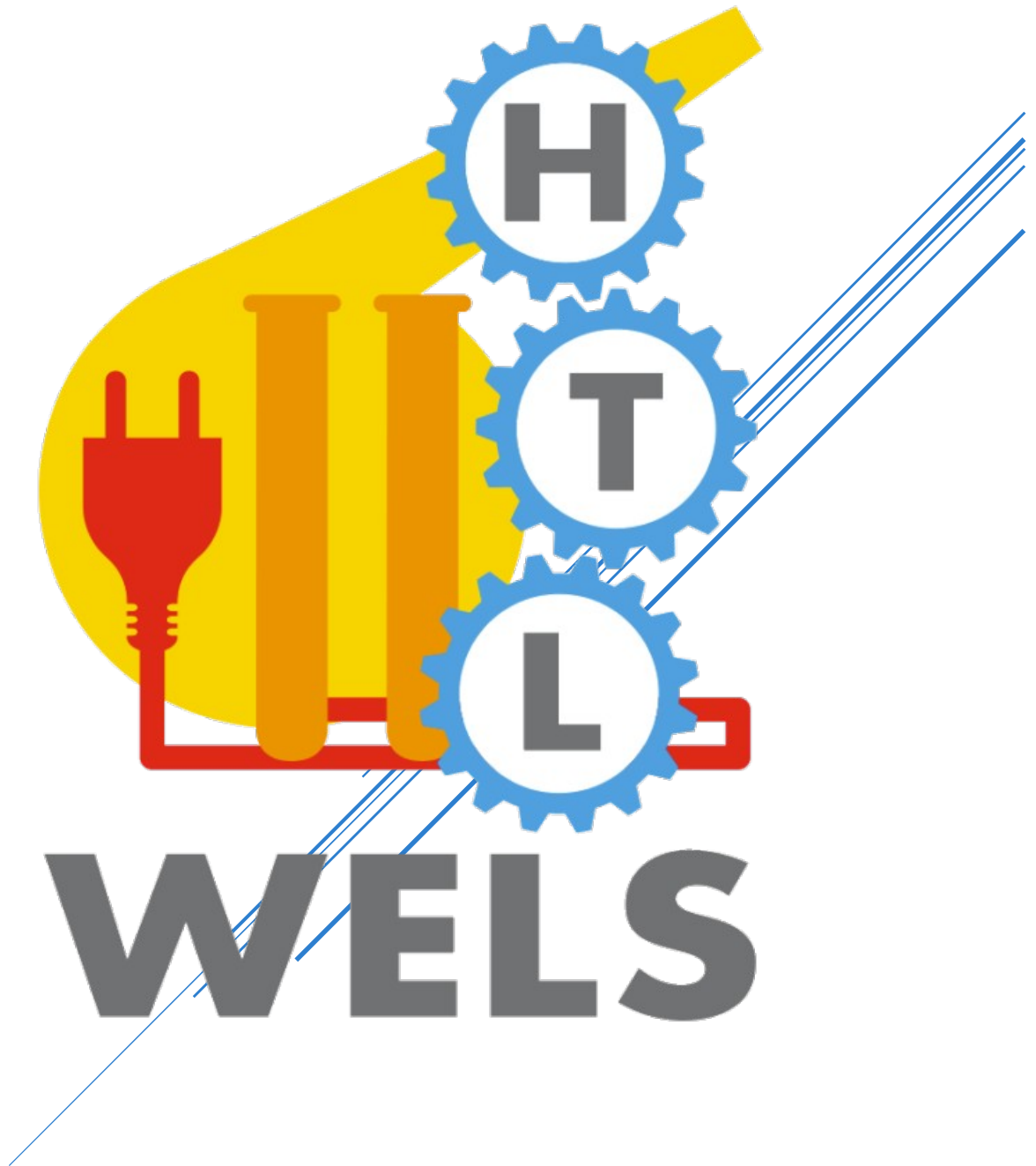


BENUTZERHANDBUCH

Wetterstation



HTL-Wels
ITP

Inhalt

1. Einleitung.....	2
1.1. Einleitung.....	2
2. Produktbeschreibung.....	2
2.1. Allgemeine Produktbeschreibung.....	2
2.2. Unterstützte Messgrößen.....	2
3. Erste Schritte (Inbetriebnahme).....	3
3.1. Gerät einschalten.....	3
3.2. Mit dem WLAN verbinden.....	3
3.3. Website aufrufen.....	4
4. Bedienung.....	5
4.1. Dashboard.....	5
4.2. Detailansicht.....	6
4.3. Diagramme / Verlauf.....	6
4.4. Burger-Menü.....	7
4.5. Daten aktualisieren.....	7
4.6. Einstellungen.....	7

1. Einleitung

1.1. Einleitung

Die Wetterstation erfasst, speichert und visualisiert Umwelt- und Wetterdaten in Echtzeit. Mehrere Sensoren messen gleichzeitig verschiedene Werte (z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Windgeschwindigkeit). Diese Daten werden auf einer modernen Weboberfläche angezeigt, ganz ohne spezielle Software oder App.

2. Produktbeschreibung

2.1. Allgemeine Produktbeschreibung

Komponente	Beschreibung
Raspberry Pi	Der „Computer“ der Station – verarbeitet alle Daten und stellt die Website bereit
Sensoren	Messen Umweltdaten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, UV-Index, Windgeschwindigkeit)
Datenbank	Speichert alle gemessenen Werte dauerhaft
Backend	Schnittstelle zwischen Datenbank und Website
Frontend (Website)	Die Benutzeroberfläche, die im Browser angezeigt wird

2.2. Unterstützte Messgrößen

- Temperatur (°C)
- Luftfeuchtigkeit (%rH)
- UV-Index
- Windgeschwindigkeit (km/h)

3. Erste Schritte (Inbetriebnahme)

3.1. Gerät einschalten

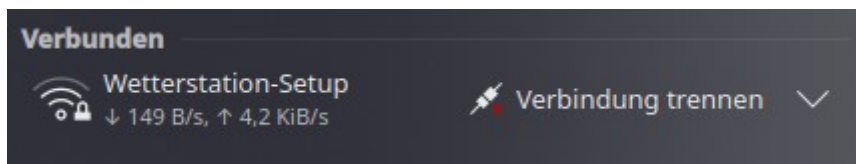
Schließe die Stromversorgung an den Raspberry Pi an. Das Gerät startet automatisch – dieser Vorgang kann 1-2 Minuten dauern. Eine Statusanzeige ist nicht notwendig; das System ist betriebsbereit, sobald es sich mit dem WLAN verbunden hat

3.2. Mit dem WLAN verbinden

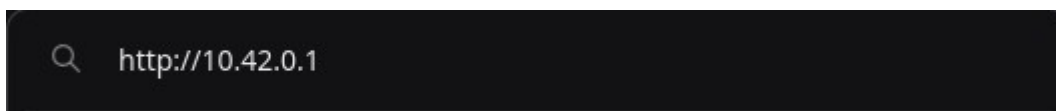
Damit die Website der Wetterstation im Heimnetzwerk erreichbar ist, muss die WLAN-Verbindung eingerichtet werden.

Vorgehensweise:

1. Verbinde deinen Computer oder dein Smartphone mit dem von der Wetterstation erstelltem WLAN „**Wetterstation-Setup**“

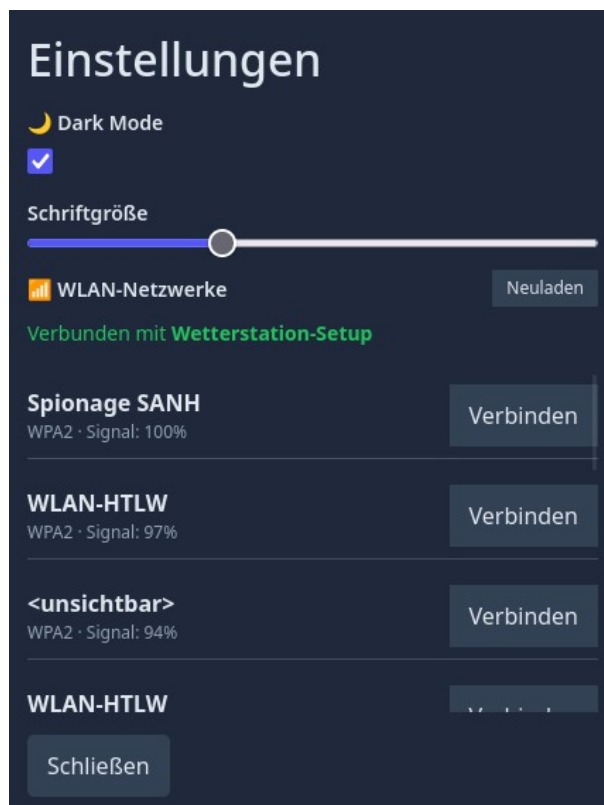


2. Rufe die Website der Wetterstation im Browser auf (Im Wetterstation-Setup WLAN unter **10.42.0.1**)



3. Öffne die **Einstellungen** (unten rechts)

4. Wähle den Abschnitt „WLAN-Verwaltung“



5. Wähle das gewünschte Netzwerk aus der Liste aus

6. Gib das WLAN-Passwort ein

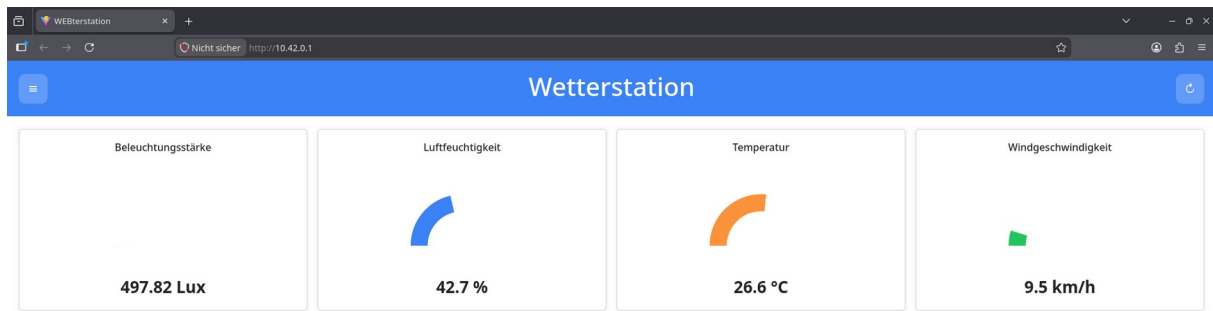
7. Klicke auf „Verbinden“

Nach erfolgreicher Verbindung wird das Netzwerk gespeichert und beim nächsten Start automatisch verwendet.

3.3. Website aufrufen

1. Öffne einen **Webbrowser** auf deinem Computer (z. B. Chrome, Firefox, Edge).
2. Stelle sicher, dass dein Gerät mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden ist wie die Wetterstation.
3. Gib die IP-Adresse der Wetterstation in die Adresszeile des Browsers ein – diese erhältst du vom Administrator.

Nach dem Aufruf öffnet sich automatisch das Dashboard der Wetterstation



4. Bedienung

4.1. Dashboard

Das Dashboard ist die **Startseite** der Wetterstation. Es zeigt auf einen Blick alle aktuellen Messwerte an.

Jede Messkachel enthält:

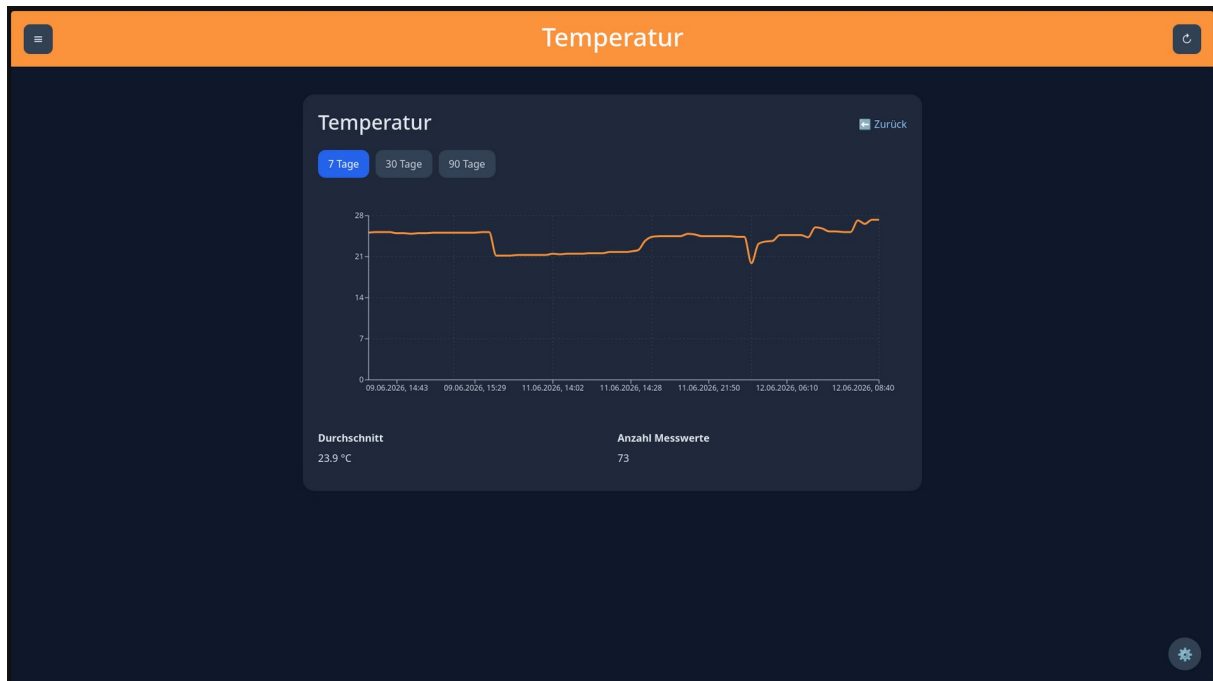
- Den **Namen des Messwertes** (z. B. „Temperatur“)
- Den **aktuellen Wert** mit Einheit (z. B. „23,4 °C“)
- Ein **farbiges Diagramm**, das den Wert im Verhältnis zum Bereich zeigt
- Eine **farbige Kennzeichnung** (z. B. Rot bei hoher Temperatur, Blau bei Kälte)

4.2. Detailansicht

Durch **Antippen oder Anklicken** einer Messkachel auf dem Dashboard öffnet sich die Detailansicht für diesen Messwert.

Hier siehst du:

- Den aktuellen Wert groß angezeigt
- Den zeitlichen Verlauf als Liniendiagramm



4.3. Diagramme / Verlauf

In der Detailansicht kann der **Betrachtungszeitraum** des Diagramms geändert werden. Verfügbare Zeiträume:

Option	Beschreibung
7 Tage	Die letzten 7 Tage
30 Tage	Die letzten 30 Tage
90 Tage	Die letzten 90 Tage

Tippe auf den gewünschten Zeitraum, um das Diagramm entsprechend zu aktualisieren.

4.4. Burger-Menü

Das **Burger-Menü** (drei waagrechte Linien oben links) öffnet die Navigation. Von hier aus kannst du:

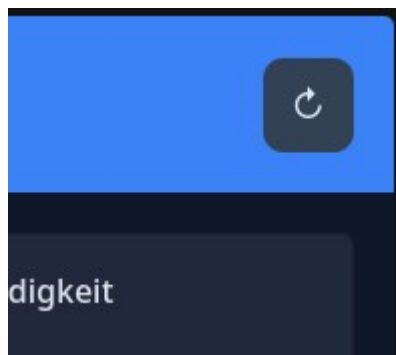
- Zurück zum **Dashboard** wechseln
- Direkt eine **bestimmte Messgröße** aufrufen (z. B. Temperatur, Wind, UV-Index)



4.5. Daten aktualisieren

Die Website aktualisiert sich **automatisch** in regelmäßigen Abständen.

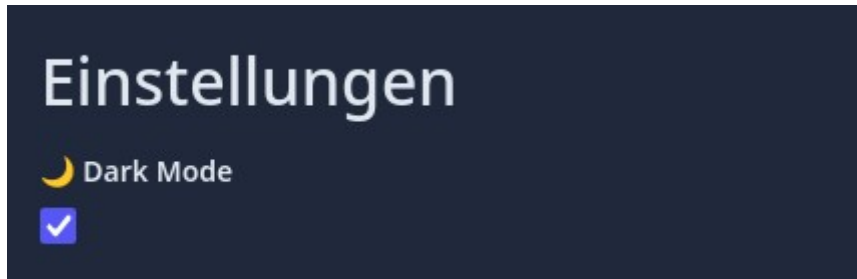
Um Daten sofort manuell neu zu laden, klicke auf das **Aktualisieren-Symbol** (↻) oben rechts in der Leiste.



4.6. Einstellungen

Das **Zahnrad-Symbol** () unten rechts öffnet das Einstellungsmenü. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

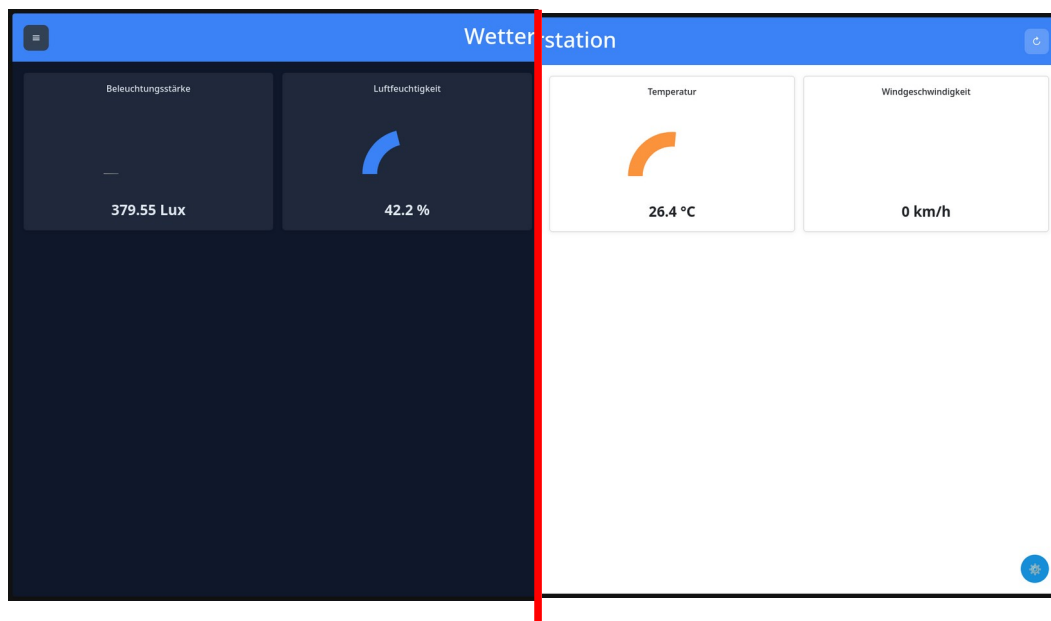
Dark Mode



Schaltet die Benutzeroberfläche auf ein **dunkles Design** um.

Vorteile:

- Schont die Augen bei Dunkelheit
- Bessere Lesbarkeit in dunkler Umgebung



Schriftgröße

Über einen **Schieberegler** kann die Schriftgröße angepasst werden. Das verbessert die Lesbarkeit auf unterschiedlichen Geräten (z. B. Tablet, großer Bildschirm).



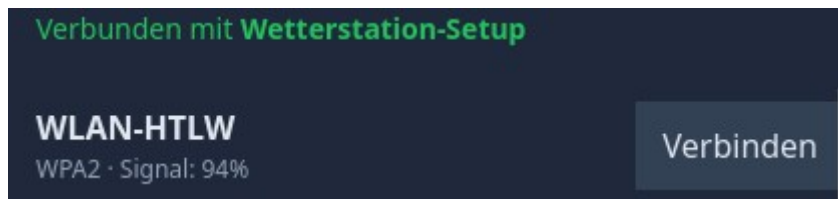
WLAN-Verwaltung

Über die WLAN-Verwaltung kann die Wetterstation mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden.



Angezeigte Informationen:

- Name des Netzwerks (SSID)
- Signalstärke
- Aktuell verbundenes Netzwerk (mit Markierung)



Vorgehensweise zum Verbinden:

1. Einstellungen öffnen (unten rechts)
2. Abschnitt „WLAN-Verwaltung“ öffnen
3. Gewünschtes Netzwerk aus der Liste auswählen
4. Passwort eingeben (falls erforderlich)
5. Auf „Verbinden“ tippen